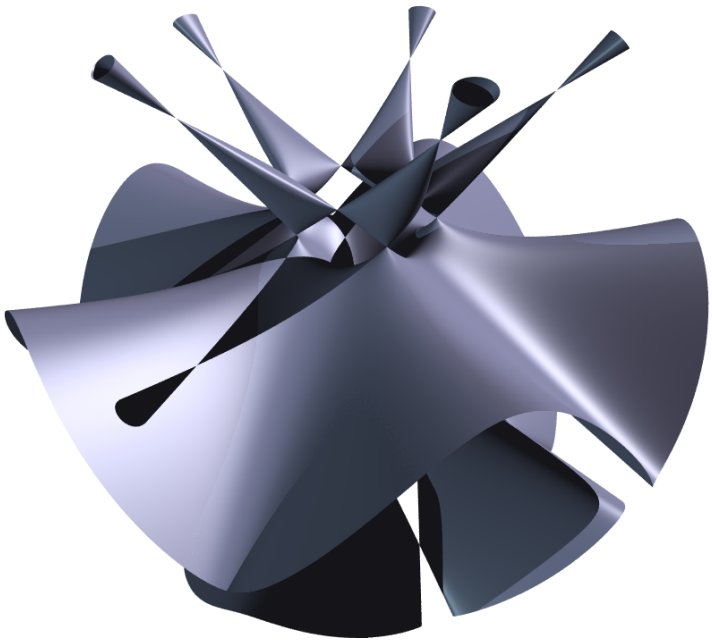
APPUNTI DI ALGEBRA 2

Manuel Deodato



INDICE

1 Teoria degli anelli **3**
1.1 Struttura degli anelli 3
1.1.1 Operazioni tra ideali 3
1.1.2 Decomposizione primaria 6

1 TEORIA DEGLI ANELLI

In tutta la seguente trattazione, un anello si assumerà sempre essere commutativo con identità.

1.1 Struttura degli anelli

Definizione 1.1. Sia A un anello. Si definiscono i seguenti insiemi:

$$\begin{aligned}
\operatorname{Spec} A &:= \{\text{ideali primi di } A\} \\
\operatorname{Max} A &:= \{\text{ideali massimali di } A\} \\
\mathcal{I}(A) &:= \{\text{ideali di } A\}
\end{aligned}$$

Visto che un ideale massimale è anche primo, allora $\operatorname{Max} A \subseteq \operatorname{Spec} A$. L'insieme $\mathcal{I}(A)$ si può equipaggiare con una relazione di ordine parziale $\leq$ data dal contenimento. In questo modo, tramite il lemma di Zorn, si dimostra che ogni anello $A \neq 0$ (cioè ogni anello in cui $1_A \neq 0_A$) contiene almeno un ideale massimale.

Altri insiemi utili per studiare gli anelli sono

$$\begin{aligned}
\mathcal{N}(A) &:= \{a \in A \mid \exists n \in \mathbb{N} : a^n = 0\} \\
\mathcal{D}(A) &:= \{a \in A \mid \exists b \in A \setminus \{0\} : ab = 0\}
\end{aligned} \tag{1.1.1}$$

Definizione 1.2 (Anello locale). Un anello A si dice *locale* se ha un solo ideale massimale, ossia se $|\operatorname{Max} A| = 1$.

Talvolta, un anello locale si esibisce specificandone l'unico ideale massimale, o anche il campo residuo, con la notazione $(A, \mathfrak{m}, k = A/\mathfrak{m})$.

1.1.1 Operazioni tra ideali

Definizione 1.3 (Prodotto tra ideali). Sia A un anello e siano I, J due suoi ideali; allora

$$IJ := (ij \mid i \in I,\ j \in J)$$

Per definizione, allora, IJ è l'anello generato dalle combinazioni lineari finite di elementi della forma ij, con $i \in I$ e $j \in J$. Visto che entrambi soddisfano l'assorbimento,

i coefficienti in A di tali combinazioni si possono omettere e, allora, si trova:

$$IJ = \left\{ \sum_{k=1}^{\ell} i_k j_k \mid i_k \in I,\ j_k \in J \right\} \tag{1.1.2}$$

Nel caso di n ideali $I_1, \dots, I_n$, il prodotto si generalizza come

$$\prod_{k=1}^{n} I_i = \left(\prod_{k=1}^{n} i_k \;\middle|\; i_k \in I_k \right)$$

Definizione 1.4. Dati due ideali I, J in A, le altre operazioni possibili sono le seguenti:

- $I + J = (I, J) = \{i + j \mid i \in I,\ j \in J\}$;
- $I \cap J$;
- $\sqrt{I} = \{a \in A \mid \exists n \in N : a^n \in I\}$;
- $I : J = \{a \in A : aJ \subseteq I\}$

Proposizione 1.1. Dato A anello e I, J due suoi ideali, allora $IJ \subseteq I \cap J$. Se I e J sono comassimali (cioè $I + J = A$), allora $IJ = I \cap J$.

Esempio 1.1. Se $I = J = (2) \subset \mathbb{Z}$, allora si vede che $I \cap J = (2)$, mentre $IJ = (4)$, per cui l'uguaglianza non si verifica.

Proposizione 1.2. Se $I_1, \dots, I_n$ sono ideali di A, a due a due comassimali ($I_i + I_j = (1)$ per ogni $i \neq j$), allora

$$\prod_{k=1}^{n} I_k = \bigcap_{k=1}^{n} I_k$$

Proposizione 1.3 (Proprietà del radicale). Siano I, J due anelli di A; allora:

(a). $I \subseteq \sqrt{I}$;

(b). $I \subseteq J \implies \sqrt{I} \subseteq \sqrt{J}$;

(c). $\sqrt{I^k} = \sqrt{I},\ \forall k$;

(d). I e J sono comassimali $\iff \sqrt{I} + \sqrt{J} = (1)$.

(e). $\sqrt{IJ} = \sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$;

(f). $\sqrt{I + JH} = \sqrt{I + J} \cap \sqrt{I + H}$

Dimostrazione. Si dimostra il punto (d).

($\Rightarrow$) Visto che $I + J \subseteq \sqrt{I} + \sqrt{J}$, se $I + J = (1)$, allora $1 \in \sqrt{I} + \sqrt{J} \Rightarrow \sqrt{I} + \sqrt{J} = (1)$.

($\Leftarrow$) Siano $a \in \sqrt{I}$, $b \in \sqrt{J}$ tali che $a + b = 1$. Visto che sono nei radicali, $\exists m, n \in \mathbb{N}_+$ tali che $a^m \in I$ e $b^n \in J$, quindi:

$$1^{m+n} = 1 = (a+b)^{m+n} = a^m \sum_{i=0}^{n-1} \binom{m+n}{i} a^{n-i} b^i + b^n \sum_{i=n}^{m+n} \binom{m+n}{i} a^{m+n-i} b^{i-n}$$

Visto che $a^m \in I$ e $b^n \in J$, il primo termine è in I e il secondo è in J, per cui $1 \in I + J$.

Ora si dimostra il punto (e).

($\subseteq$) Visto che $IJ \subseteq I \cap J$, allora $\sqrt{IJ} \subseteq \sqrt{I \cap J} \subseteq \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$.

($\supseteq$) Sia $\alpha \in \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$; allora $\exists m, n \in \mathbb{N}_+$ tali che $\alpha^n \in I$ e $\alpha^m \in J$, per cui $\alpha^{n+m} \in IJ$, quindi $\alpha \in \sqrt{IJ}$.

Infine, si dimostra il punto (f).

($\subseteq$) Si ha $I + JH \subset (I + J) \cap (I + H)$, per cui $\sqrt{I + JH} \subseteq \sqrt{I + H} \cap \sqrt{I + J}$.

($\supseteq$) Dato $\alpha \in \sqrt{I + J} \cap \sqrt{I + H}$, allora $\exists m, n \in \mathbb{N}_+$ tali che $\alpha^n = i_1 + j_1$ e $\alpha^m = i_2 + h_1$, per cui

$$\alpha^{n+m} = \underbrace{i_1 i_2 + i_1 h_1 + i_2 j_1}_{\in I} + \overbrace{j_1 h_1}^{\in JH} \implies \alpha \in \sqrt{I + JH}$$

□

Proposizione 1.4 (Proprietà del colon). Dati I, J e $\{I_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ideali di A, si ha:

(a). $I \subset I : J$;

(b). $(I : J) : J \subseteq I$;

(c). $(I : J) : H = I : JH = (I : H) : J$;

(d). $\left(\bigcap_n I_n\right) : J = \bigcap_n (I_n : J)$;

(e). $J : \sum_n I_n = \bigcap_n (J : I_n)$.

Dimostrazione. Esercizio. □

Definizione 1.5 (Ideale radicale). Sia A un anello e I un suo ideale; se $I = \sqrt{I}$, allora I è detto *radicale*.

1.1.2 Decomposizione primaria

Per $A = \mathbb{Z}$, si sa che

$$\begin{aligned} \operatorname{Spec} \mathbb{Z} &= \{(p) \mid p \text{ elemento primo di } \mathbb{Z}\} \cup \{(0)\} \\ \operatorname{Max} \mathbb{Z} &= \{(p) \mid p \text{ elemento primo di } \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

dove (0) non è un ideale massimale perché contenuto in qualunque altro ideale.

Visto che $\mathbb{Z}$ è un dominio euclideo, è anche un PID e, quindi, un UFD, i cui invertibili sono $\{\pm 1\}$. Per quanto appena detto, in $\mathbb{Z}$ vale il teorema fondamentale dell'aritmetica: se $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0, \pm 1\}$, allora

$$a = \epsilon \prod_{i=1}^{n} p_i^{\alpha_i}$$

dove $\epsilon \in \mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}$ e $\alpha_i \in \mathbb{N}_+$. L'obiettivo della decomposizione primaria è tradurre questa proprietà in termini di ideali.